

Membangun Sistem Pengenalan Huruf BISINDO Secara *Real-Time* Menggunakan *Metode* CNN Sebagai Media Berkomunikasi dengan Tunarungu

Najwa Rokhan Rusmana

Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknik Universitas Riau

ABSTRAK

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) adalah sarana komunikasi bagi Tunarungu, namun terbatasnya media pembelajaran interaktif menjadi kendala dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini bertujuan membangun Sistem Pengenalan Huruf BISINDO berbasis *website* secara *real-time* menggunakan *MediaPipe* sebagai *landmark extractor* dan CNN sebagai model klasifikasinya dengan pendekatan representasi matriks dua dimensi dari data *landmark*. *Dataset* yang digunakan untuk melatih model didapat menggunakan *MediaPipe* sebanyak 10.400 *sample*. Berdasarkan 18 percobaan yang dilakukan dengan 3 jenis *Hyperparameter* yang berbeda, model terbaik diperoleh dengan *learning rate* 0.0001, *epoch* 20, dan *batch size* 16, di mana akurasi *training* sebesar 99,70% dan akurasi *validation* 99,47%. Evaluasi menggunakan *confussion matrix* pada 2.080 data uji menunjukkan akurasi sebesar 99,47%.

Kata kunci: BISINDO, CNN, MediaPipe, Machine Learning

Building a Real-Time BISINDO Alphabet Recognition System Using CNN as Communication Medium with Deaf

Najwa Rokhan Rusmana

*Undergraduate Department of Informatics Engineering, Faculty of Engineering
Universitas Riau*

ABSTRACT

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) is communication methods for the deaf community; however, the lack of interactive learning media remains a challenge in the learning process. This study aims to build a real-time, web-based BISINDO alphabet recognition system using MediaPipe as a landmark extractor and a Convolutional Neural Network (CNN) as the classification model, employing a two-dimensional matrix representation of hand landmark data. The dataset used to train the model was collected using MediaPipe, consisting of 10,400 samples. Based on 18 experimental configurations with three different hyperparameters, the best model was obtained using a learning rate of 0.0001, 20 epochs, and a batch size of 16, achieving a training accuracy of 99.70% and a validation accuracy of 99.47%. Evaluation using a confusion matrix on 2,080 test samples resulted in an accuracy of 99.47%.

Keywords: BISINDO, CNN, MediaPipe, Machine Learning